

18 Groupes

18.1 loi de composition

Exercice 18.1 (*)

On note $E = \mathcal{M}_2(\mathbb{K})$ l'ensemble des matrices carrées $(2, 2)$. Si $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} x & y \\ z & t \end{pmatrix}$, le produit AB est défini par

$$AB = \begin{pmatrix} ax + bz & ay + bt \\ cx + dz & cy + dt \end{pmatrix}.$$

1. Montrer que cette loi est associative mais n'est pas commutative.
2. Déterminer l'élément neutre pour la multiplication. On le notera I .
3. Déterminer si les matrices suivantes sont inversibles. Lorsque c'est le cas, déterminer leur inverses.

$$M_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \quad M_2 = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \quad M_3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \quad M_4 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Exercice 18.2 (**)

Soit E un ensemble non vide, on considère sur $\mathcal{P}(E)$ la loi définie par la différence symétrique

$$A \Delta B = (A \cup B) \setminus (A \cap B).$$

Justifier qu'il s'agit d'une loi de composition interne et déterminer ses propriétés remarquables.

Exercice 18.4 (*) Propriétés de lois de composition

Étudier les lois de composition interne suivantes : commutativité, élément neutre éventuel, éléments inversibles.

$$\star : \mathcal{P}(\mathbb{N}) \times \mathcal{P}(\mathbb{N}) \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{N}) \\ (A, B) \mapsto A \cap B$$

$$\square : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+ \\ (x, y) \mapsto \max(x, y)$$

$$\triangle : (\mathbb{R}^* \times \mathbb{R})^2 \rightarrow \mathbb{R}^* \times \mathbb{R} \\ ((x, y), (x', y')) \mapsto (xx', xy' + x'y)$$

18.2 La structure de groupes

Exercice 18.6 (*)

On définit la loi $\bullet$ sur $\mathbb{C}$ par $a \bullet b = a \times \bar{b}$.

1. $(\mathbb{C}, \bullet)$ est-il un groupe ?
2. $(\mathbb{C}^*, \bullet)$ est-il un groupe ?

Exercice 18.7 (**) Addition des vitesses en théorie de la relativité

Soit $c > 0$ (c correspond à la vitesse de la lumière) et $I =]-c, c[$.

1. Montrer

$$\forall (x, y) \in I^2, x \star y = \frac{x + y}{1 + \frac{xy}{c^2}} \in I.$$

2. Montrer que la loi $\star$ munit I d'une structure de groupe abélien.

Cette loi $\star$ correspond à l'addition des vitesses portées par un même axe en théorie de la relativité.

Exercice 18.9 (*)

Soit l'ensemble

$$\mathcal{J} = \left\{ \begin{pmatrix} x & x \\ x & x \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \mid x \in \mathbb{R}^\star \right\}.$$

Montrer que, muni de la multiplication usuelle des matrices, $\mathcal{J}$ est un groupe abélien.

Exercice 18.11 ()**

Pour $(a, b) \in \mathbb{C}^\star \times \mathbb{C}$, on définit l'application

$$\begin{aligned} f_{a,b} : \mathbb{C} &\rightarrow \mathbb{C} \\ z &\mapsto az + b \end{aligned}.$$

et on pose

$$G = \{ f_{a,b} \mid (a, b) \in \mathbb{C}^\star \times \mathbb{C} \}.$$

Montrer que la composition des applications est une loi de composition interne sur G et que $(G, \circ)$ est un groupe.

Exercice 18.12 (*)

Soit $(G, \cdot)$ un groupe tel que $x^2 = e$ pour tout $x \in G$. Montrer que G est commutatif.

Exercice 18.13 (*)

Soit $(G, \cdot)$ un groupe dont on note e l'élément neutre.

Soit $(a, b) \in G^2$. On suppose que $b^6 = e$ et $ab = b^4a$. Montrer les égalités $b^3 = e$ et $ab = ba$.

18.3 Sous-groupes

Exercice 18.15 ()**

Soit $(G, *)$ un groupe fini de cardinal $2n$; on note e son élément neutre et on suppose qu'il existe deux sous-groupes A et B distincts, de cardinal n , tels que $A \cap B = \{ e \}$.

1. Montrer que $n = 2$.
2. Écrire la table du groupe.

Exercice 18.16 (*)

On considère les fonctions de $\mathbb{R} \setminus \{ 0, 1 \}$ dans lui-même définies par

$$\begin{aligned} f_1(x) &= x, & f_2(x) &= \frac{1}{1-x}, & f_3(x) &= \frac{x-1}{x}, \\ f_4(x) &= \frac{1}{x}, & f_5(x) &= 1-x, & f_6(x) &= \frac{x}{x-1}. \end{aligned}$$

1. Montrer qu'elles forment un groupe G pour la loi $\circ$.
2. Quels sont les sous-groupes de G ?

Exercice 18.17 (*)

Montrer que $H = \left\{ \frac{a}{3^n} \mid a \in \mathbb{Z} \text{ et } n \in \mathbb{N} \right\}$ est un sous-groupe de $(\mathbb{R}, +)$.

Exercice 18.18 (*)

Sur $G = \mathbb{R}^\star \times \mathbb{R}$, on définit la loi $\square$ par $(x, y) \square (x', y') = (xx', xy' + y)$.

1. Montrer que $(G, \square)$ est un groupe.
2. Montrer que $H =]0, +\infty[\times \mathbb{R}$ est un sous-groupe de $(G, \square)$.

Exercice 18.19 (*) *Un exemple de sous-groupe*

On pose $\mathbb{Z}[\sqrt{7}] = \{ a + b\sqrt{7} \mid (a, b) \in \mathbb{Z}^2 \}$.

Montrer que $\mathbb{Z}[\sqrt{7}]$ est un sous-groupe de $(\mathbb{R}, +)$.

Exercice 18.22 (*)

Soit $(G, \star)$ un groupe. On appelle centre de G l'ensemble

$$Z(G) = \{ x \in G \mid \forall g \in G, x \star g = g \star x \}.$$

Montrer que $Z(G)$ est un sous-groupe de G .

Exercice 18.23 (*)

Soient G un groupe commutatif d'élément neutre e et $n \in \mathbb{N}$. On pose

$$B = \{ a \in G \mid a^n = e \}.$$

Montrer que B est un sous-groupe de G .

Exercice 18.24 (*)

Soit G un groupe commutatif d'élément neutre e . On pose

$$B = \{ a \in G \mid \exists n \in \mathbb{N}^*, a^n = e \}.$$

Montrer que B est un sous-groupe de G .

Exercice 18.25 (**)

Soient G un groupe et $a \in G$. Montrer que l'ensemble des éléments de G commutant avec a

$$C_G(a) = \{ x \in G \mid ax = xa \}$$

est un sous-groupe de G .

Quelle est l'intersection des $C_G(a)$ lorsque a décrit G ?

Exercice 18.26 (**)

Soit $(G, +)$ un groupe commutatif ; soient A et B deux parties de G . On définit la somme de A et B , notée $A + B$, par

$$A + B = \{ x \in G \mid \exists (a, b) \in A \times B, x = a + b \}.$$

1. Montrer que si A et B sont deux sous-groupes de G , $A + B$ est un sous-groupe de G .

2. On suppose maintenant que A et $A + B$ sont deux sous-groupes de G ; B est-il un sous-groupe de G ?

Exercice 18.27 (***)

Soit $(G, \cdot)$ un groupe (non commutatif) ; soient A et B deux sous-groupes de G . On définit le produit de A et B , noté $A \cdot B$, par

$$A \cdot B = \{ x \in G \mid \exists (a, b) \in A \times B, x = a \cdot b \}.$$

Montrer les équivalences

$$(A \cdot B \text{ est un sous-groupe de } G) \iff (A \cdot B = B \cdot A) \iff (B \cdot A \subset A \cdot B).$$

Donner un exemple (en précisant G, A, B) où $A \cdot B$ n'est pas un groupe.

Exercice 18.30 (**)

Soit $(G, \cdot)$ un groupe dans lequel tout élément est son propre symétrique.

1. Montrer que $(G, \cdot)$ est commutatif.

2. On suppose qu'il existe un sous-groupe H de $(G, \cdot)$ distinct de G et soit a un élément fixé de $G \setminus H$. On note $aH = \{ g \in G \mid \exists h \in H, g = ah \}$.

- (a) Montrer que $H \cap aH = \emptyset$.
- (b) Montrer que $H \cup aH$ est un sous-groupe de G .

3. En déduire que si G est fini, alors le cardinal de G est une puissance de 2.

Exercice 18.31 (***) *Théorème de Lagrange*

Soient $(G, \cdot)$ un groupe fini et H un sous-groupe de G . On définit la relation $\mathcal{R}$ dans G par

$$x\mathcal{R}y \iff x^{-1}y \in H.$$

1. Montrer que $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence dans G et que la classe d'équivalence de x modulo $\mathcal{R}$ est

$$xH = \{ xh \mid h \in H \}.$$

2. Montrer que les classe d'équivalence modulo $\mathcal{R}$ ont toutes le même cardinal que H .

3. En déduire que

$$\text{card}(G) = \text{card}(H) \times \text{card}(G/\mathcal{R})$$

où $G/\mathcal{R}$ désigne l'ensemble des classe d'équivalences modulo $\mathcal{R}$.

On a ainsi prouvé le théorème de Lagrange:

Dans un groupe fini, l'ordre de tout sous-groupe divise l'ordre du groupe.

18.4 Morphismes de groupes

Exercice 18.32 (*)

Traduire en termes d'homomorphisme de groupes les propriétés traditionnelles suivantes

- | | | |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> 1. $\ln(xy) = \ln x + \ln y$; 2. $zw = z w$; 3. $(xy)^{\frac{1}{2}} = x^{\frac{1}{2}}y^{\frac{1}{2}}$; | | <ul style="list-style-type: none"> 4. $e^{z+w} = e^z e^w$; 5. $\overline{z+w} = \bar{z} + \bar{w}$; 6. $\overline{zw} = \bar{z}\bar{w}$. |
|---|--|--|

Exercice 18.35 (**)

Soit $(G, \cdot)$ un groupe. Pour $a \in G$ fixé, on considère l'application

$$\begin{aligned} f_a : G &\rightarrow G \\ x &\mapsto a.x.a^{-1} \end{aligned}.$$

1. Montrer que f_a est un automorphisme de $(G, \cdot)$.

2. On note $I = \{ f_a \mid a \in G \}$.

Montrer que $(I, \circ)$ est un groupe où $\circ$ est la loi de composition des applications de G dans G .

3. Soit

$$\begin{aligned} \varphi : G &\rightarrow I \\ a &\mapsto f_a \end{aligned}.$$

Montrer que φ est un morphisme de $(G, \cdot)$ dans $(I, \circ)$.

Exercice 18.36 (*)

Soit $(G, \cdot)$ un groupe dont on note e l'élément neutre.

Pour $g \in G$, on considère l'application

$$\begin{aligned} \tau_g : G &\rightarrow G \\ x &\mapsto g \cdot x \cdot g^{-1} \end{aligned}.$$

Montrer que τ_g est un automorphisme de G .

Exercice 18.40 (*)

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $f : \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}^*$. Montrer que f est un endomorphisme du groupe $(\mathbb{R}^*, \cdot)$. Déterminer son image et son noyau.

$$x \mapsto x^n$$

Exercice 18.41 (*)

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}^*$ l'application qui à tout $x \in \mathbb{R}$ associe $e^{ix} \in \mathbb{C}^*$.

1. Montrer que f est un homomorphisme de groupes.
2. Calculer son noyau et son image.
3. f est-elle injective ?

Exercice 18.43 (*)

Justifier que $\exp : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}^*$ est un morphisme du groupe $(\mathbb{C}, +)$ vers $(\mathbb{C}^*, \times)$.

En déterminer image et noyau.

Exercice 18.44 (*)

Montrer que les applications suivantes sont des morphismes de groupes. Déterminer leurs noyaux et leurs images.

$$\begin{aligned} f : (\mathbb{C}, +) &\rightarrow (\mathbb{C}^*, \cdot) & g : (\mathbb{C}^*, \cdot) &\rightarrow (\mathbb{C}^*, \cdot), n \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\} \\ z &\mapsto e^z & z &\mapsto z^n \end{aligned}$$

Exercice 18.45 (*) Étude des groupes à faibles cardinaux

1. (a) Soit $(G, \cdot)$ un groupe à deux éléments. Construire la table de multiplication de G .
(b) Soit $(G, \cdot)$ et $(G', \cdot)$ deux groupes à deux éléments. Construire un isomorphisme de groupes de G dans G' .

Ainsi, tous les groupes à deux éléments sont isomorphes. On dit qu'il n'y a qu'un groupe à deux éléments à isomorphisme près.

2. Soit $(G, \cdot)$ un groupe à trois éléments. Construire la table de multiplication de G . En déduire qu'il n'y a qu'un groupe à trois éléments à isomorphisme près.
3. Montrer que $\mathbb{U}_4$ et $\mathbb{U}_2 \times \mathbb{U}_2$ (muni de la loi de groupe produit) ne sont pas isomorphes (il y a donc plusieurs «types» de groupes à quatre éléments).

Exercice 18.46 ()**

Déterminer, à isomorphisme près, les groupes d'ordre 6.

Exercice 18.48 ()**

Déterminer un isomorphisme de $(\mathbb{C}^*, \times)$ sur $\mathbb{U} \times \mathbb{R}_+^*$.

Exercice 18.50 ()**

Montrer que si f est une bijection de X sur Y , alors $F : \mathfrak{S}(X) \rightarrow \mathfrak{S}(Y)$ est un isomorphisme.

$$\sigma \mapsto f \sigma f^{-1}$$

Exercice 18.51 (*) Groupe dérivé**

Soit G et H deux groupes et $\varphi : G \rightarrow H$ un morphisme de groupes.

1. Pour tous $a, b \in G$, on note

$$[a, b] = aba^{-1}b^{-1},$$

appelé *commutateur* de a et b . Soit $D(G)$ l'ensemble des produits de commutateurs d'éléments de G .

- Montrer que $D(G)$ est un sous-groupe de G .
- Montrer que G est commutatif si, et seulement si $D(G) = \{e_G\}$.
- Montrer que $\ker \varphi$ contient $D(G)$ si, et seulement si $\text{Im } \varphi$ est commutatif.

Exercice 18.52 (*)**

Soit $(G, \cdot)$ un groupe (quelconque). Un caractère de G est un morphisme de G vers le groupe multiplicatif $\mathbb{C}^*$. On note $\widehat{G}$ l'ensemble des caractères de G .

- Montrer que $\widehat{G}$ est un groupe commutatif pour la loi naturelle (produit ponctuel des applications).
On l'appelle *groupe dual* de G .

- Montrer que $\widehat{\mathbb{Z}}$ est isomorphe à $\mathbb{C}^*$.

- Soient $n \in \mathbb{N}$ et $\omega = e^{2i\pi/n}$. Montrer que $F : \widehat{\mathbb{U}_n} \rightarrow \mathbb{U}_n$ est un isomorphisme de groupes.
$$f \mapsto f(\omega)$$

- Soit $G = G_1 \times G_2$ un groupe produit. En introduisant, pour $f_1 \in \widehat{G_1}$ et $f_2 \in \widehat{G_2}$, l'application

$$f : G \rightarrow \mathbb{C}^*, \\ (x_1, x_2) \mapsto f_1(x_1)f_2(x_2)$$

montrer que $\widehat{G}$ est isomorphe à $\widehat{G_1} \times \widehat{G_2}$.

Exercice 18.53 ()**

Le but de cet exercice est de montrer que les groupes $(\mathbb{R}^*, \times)$ et $(\mathbb{C}^*, \times)$ ne sont pas isomorphes. Supposons qu'il existe un isomorphisme φ de $(\mathbb{R}^*, \times)$ sur $(\mathbb{C}^*, \times)$.

- Montrer que $\varphi(-1) = -1$.
- Montrer que si $\alpha = \varphi^{-1}(i)$, alors $\alpha^2 = -1$.
- Conclure.

Exercice 18.54 ()**

Soient p, q deux entiers naturels premiers entre eux et $n = pq$. Soit $(G, \cdot)$ un groupe fini commutatif vérifiant $x^n = 1$ pour tout $x \in G$. On forme

$$M = \{x \in G \mid x^p = 1\} \quad \text{et} \quad N = \{x \in G \mid x^q = 1\}.$$

- Montrer que M et N sont des sous-groupes de $(G, \cdot)$.
- Vérifier $M \cap N = \{1\}$.
- Établir que l'application

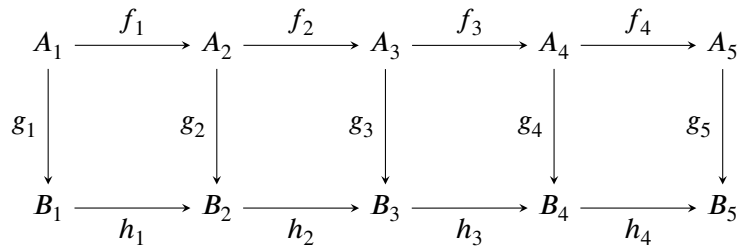
$$f : M \times N \rightarrow G \\ (x, y) \mapsto xy$$

est un isomorphisme de groupes.

Exercice 18.55 (*)**

Soit $f : G \rightarrow H$ un morphisme de groupes. Supposons G fini. Montrer que $\text{Im}(f)$ est finie, et que l'on a

$$|G| = |\ker(f)| \times |\text{Im}(f)|.$$

Exercice 18.56 (**) Lemme des 5**

Considérons $A_1, \dots, A_5, B_1, \dots, B_5$ dix groupes *abéliens* et des morphismes de groupes

$$f_k : A_k \rightarrow A_{k+1} \quad \text{et} \quad g_k : A_k \rightarrow B_k \quad \text{et} \quad h_k : B_k \rightarrow B_{k+1}.$$

On suppose que (f_{k-1}, f_k) et (h_{k-1}, h_k) forment des suites exactes, c'est-à-dire

$$\text{Im}(f_{k-1}) = \ker(f_k) \quad \text{et} \quad \text{Im}(h_{k-1}) = \ker(h_k).$$

et que le diagramme précédent est commutatif, c'est-à-dire que l'on a les égalités

$$h_k \circ g_k = g_{k+1} \circ f_k.$$

1. Montrer que si g_2 et g_4 sont injectives et g_1 est surjective alors g_3 est injective.
2. Montrer que si g_2 et g_4 sont surjectives et g_5 est injective alors g_3 est surjective.
3. En déduire que si g_1, g_2, g_4, g_5 sont bijectives, alors g_3 est bijective.

18.5 Générateurs**Exercice 18.57 (**)**

Sur $G = \mathbb{Z} \times \{-1, +1\}$, on définit une loi $\top$ ainsi

$$\forall (a, b) \in \mathbb{Z}^2, \forall (\varepsilon, \nu) \in \{-1, +1\}^2, (a, \varepsilon) \top (b, \nu) = (a + \varepsilon b, \varepsilon \nu).$$

1. Montrer que $(G, \top)$ est un groupe. Ce groupe est-il commutatif?
2. Soient $a = (0, -1)$ et $b = (1, -1)$. Montrer que a et b sont deux éléments d'ordre 2 de G et que $\{a, b\}$ engendre G .

Exercice 18.58 ()**

Soient $(G, \cdot)$ un groupe abélien, H, K deux sous-groupes de G . Montrer

$$\langle H \cup K \rangle = HK = \{x \in G \mid \exists (h, k) \in H \times K, hk = x\}.$$

Exercice 18.59 ()**

Montrer que $R = \bigcup_{n \in \mathbb{N}^*} \mathbb{U}_n$ est un groupe infini, où tout élément est d'ordre fini.

Exercice 18.60 (*)**

Soient $(G, \times)$ un groupe fini et $s : G \rightarrow G$ un morphisme *involutif* : $s \circ s = \text{Id}_G$.

On suppose de plus que 1 est le seul point fixe de s .

1. Montrer que l'application $x \mapsto x^{-1}s(x)$ de G dans G est injective. En déduire que $s(x) = x^{-1}$ pour tout $x \in G$, puis que G est abélien.
2. Montrer que l'ordre de G est impair.
3. Établir une réciproque lorsque G est abélien d'ordre impair.